



Arquitetura de Software Moderna

Tópicos Avançados em TI

Aula 09/23

la

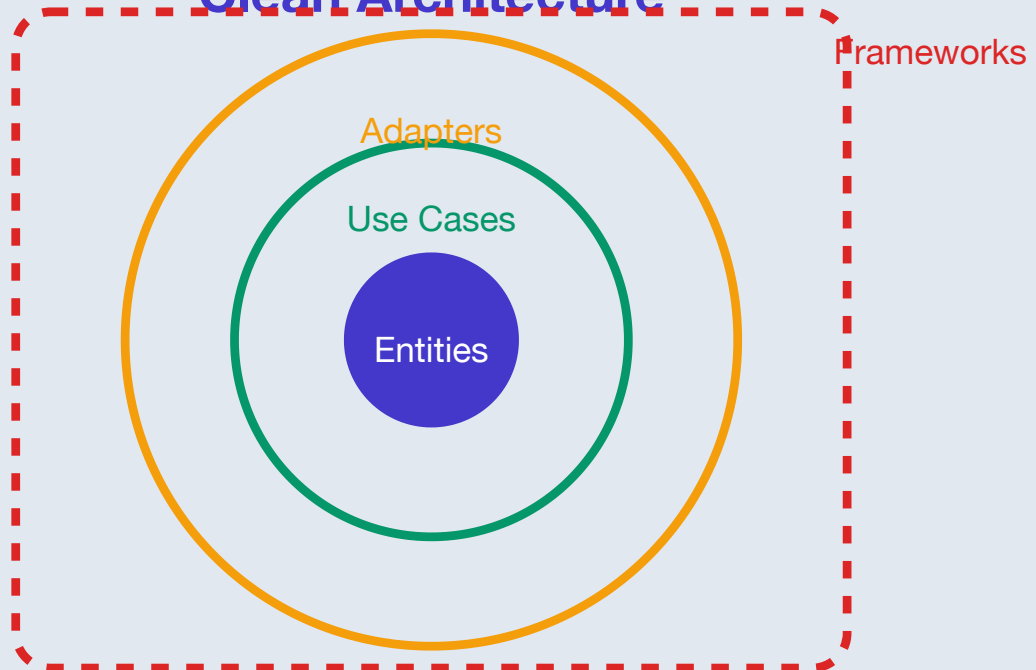
Ddd

Cqrs

📖 Conceito

Arquitetura de software define a estrutura de um sistema: componentes, relacionamentos, princípios e decisões. Padrões modernos: Clean Architecture (Robert C. Martin) separa em camadas concêntricas: entities, use cases, interface adapters, frameworks - com dependências apontando para dentro (regra de dependência). Domain-Driven Design (DDD, Eric Evans) foca no domínio do negócio com linguagem ubíqua, bounded contexts e agregados. Event-Driven Architecture: serviços se comunicam via eventos assíncronos, publicados em brokers (Kafka), promovendo baixo acoplamento. CQRS (Command Query Responsibility Segregation) separa operações de escrita (commands) e leitura (queries). Hexagonal Architecture (Ports & Adapters) isola o core de infraestrutura. O importante é entender o trade-off: cada padrão resolve alguns problemas mas adiciona complexidade.

Clean Architecture





Atividade Prática

Analise um sistema que você usa (ex: sistema acadêmico, e-commerce, app de banco) sob a ótica arquitetural: desenhe um diagrama de camadas, identifique os bounded contexts (DDD), e avalie se a arquitetura parece acoplada ou desacoplada. Sugira uma melhoria arquitetural.



Pesquisa

Pesquise o "Mapa de Dependências" (Dependency Structure Matrix) e ferramentas de análise de arquitetura (Structure 101, jQAssistant, ArchUnit). Como medir o acoplamento entre módulos? O que é "architectural fitness function"?